

岭南师范学院《生物化学》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列哪种氨基酸属于酸性氨基酸（ ）
A. 赖氨酸
B. 谷氨酸
C. 丙氨酸
D. 色氨酸
- 维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是（ ）
A. 氢键
B. 离子键
C. 疏水作用
D. 二硫键
- 下列关于 DNA 双螺旋结构模型的叙述，错误的是（ ）
A. 两条链的走向相反
B. 碱基具有严格的配对关系
C. 磷酸和脱氧核糖位于螺旋的内侧
D. 螺旋每旋转一周包含 10 个碱基对
- 酶促反应中决定酶特异性的是（ ）
A. 酶蛋白
B. 辅酶
C. 辅基
D. 金属离子
- 糖酵解途径中最重要的关键酶是（ ）
A. 己糖激酶
B. 磷酸果糖激酶 - 1
C. 丙酮酸激酶

D. 葡萄糖 - 6 - 磷酸酶

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 蛋白质的三级结构中可能存在的非共价键有（ ）
A. 氢键
B. 离子键
C. 疏水作用
D. 范德华力
- 下列关于 RNA 的叙述，正确的有（ ）
A. mRNA 是蛋白质合成的模板
B. tRNA 具有转运氨基酸的功能
C. rRNA 是核糖体的组成成分
D. hnRNA 是成熟的 mRNA 前体
- 影响酶促反应速度的因素有（ ）
A. 底物浓度
B. 酶浓度
C. 温度
D. pH
- 糖异生的原料有（ ）
A. 乳酸
B. 甘油
C. 生糖氨基酸
D. 乙酰 CoA
- 下列属于高能化合物的有（ ）
A. ATP
B. 磷酸肌酸
C. 1,3 - 二磷酸甘油酸
D. 琥珀酰 CoA

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 所有的蛋白质都具有四级结构。（ ）
- DNA 分子中的碱基组成是 A = T, G = C。（ ）
- 酶的活性中心只位于酶分子的表面。（ ）
- 糖酵解过程在有氧和无氧条件下都能进行。（ ）
- 脂肪酸的 β - 氧化过程是在线粒体中进行的。（ ）

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 蛋白质的基本组成单位是_____。
2. DNA 的二级结构是_____。
3. 酶的特异性可分为绝对特异性、相对特异性和_____。
4. 糖酵解的终产物是_____。
5. 三羧酸循环的第一个产物是_____。
6. 脂肪酸合成的原料是_____和 NADPH。
7. 体内氨的主要去路是合成_____。
8. 嘌呤核苷酸从头合成的原料有磷酸核糖、氨基酸、一碳单位和_____。
9. 生物氧化中产生的 CO_2 是通过_____方式生成的。
10. 维生素 B_1 在体内的活性形式是_____。

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 请详细阐述血糖的来源和去路，以及机体是如何对血糖水平进行调节的。
2. 已知某一蛋白质样品，含有多种不同的蛋白质，现要对其进行分离纯化并鉴定，请设计一个合理的实验方案，包括所采用的方法和技术，并说明每一步的原理。

六、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 简述蛋白质变性的概念、本质及变性后的主要表现。
2. 简述 DNA 复制的基本过程。
3. 简述酮体的生成和利用过程。